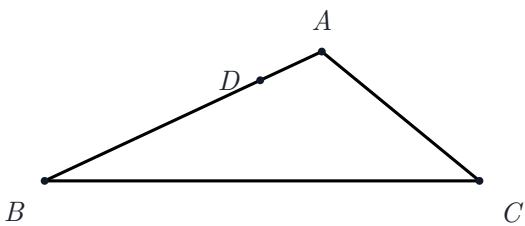


已知两三角形相似，求边长

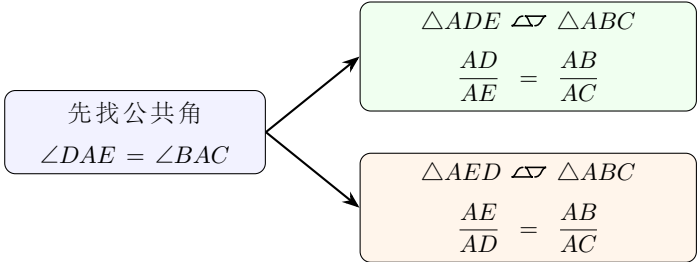
第 14 题

如图，点 D 在 $\triangle ABC$ 的边 AB 上， $AD = 2$ ， $AB = 9$ ， $AC = 6$ 。过点 D 的直线交 AC 于点 E ，使以点 A, D, E 为顶点的三角形与 $\triangle ABC$ 相似，求 AE 。



题面只给出 $D \in AB$ ；点 E 的位置要由相似对应分类确定。

□ 共同角确定后，分两类情况讨论



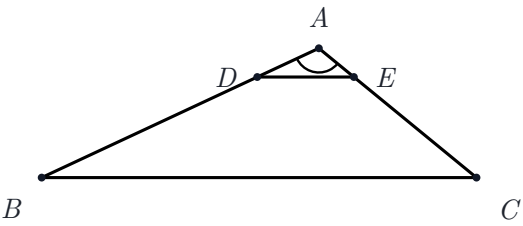
。小贴士

先找公共角

先由 $\angle DAE = \angle BAC$ 确定公共角，再围绕公共角的两组夹边比分两类情况讨论：
 $\frac{AD}{AE} = \frac{AB}{AC}$ 或 $\frac{AE}{AD} = \frac{AB}{AC}$ 。

□ 解答

$\because \angle DAE = \angle BAC$
 $\therefore \triangle ADE \sim \triangle ABC$
 $\therefore \frac{AD}{AE} = \frac{AB}{AC}$
 $\therefore \frac{2}{AE} = \frac{9}{6}$
解得 $AE = \frac{4}{3}$ 。



当 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 时。

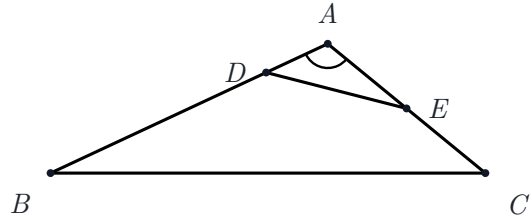
$$\triangle AED \sim \triangle ABC$$

$$\therefore \frac{AE}{AD} = \frac{AB}{AC}$$

$$\therefore \frac{AE}{2} = \frac{9}{6}$$

解得 $AE = 3$ 。

因为 $0 < \frac{4}{3} < 6$ ，且 $0 < 3 < 6$ ，所以两种情况都成立。



当 $\triangle AED \sim \triangle ABC$ 时。

✓ 答案

(1) $AE = \frac{4}{3}$ 或 3。

◇ 方法提醒

- 先找公共角，再写 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 与 $\triangle AED \sim \triangle ABC$ 两种相似顺序。